Командный проект

Рост дендритов, Этап 2

Андрюшин Н.С., Комягин А.Н., Жибицкая Е.Д., Лисовская А.В., Мосолов А.Д., Колонтырский И.Р.

2026-04-10

Содержание I

1. 1. Информация о выполняющих

2. 2. Основная часть

Раздел 1

1. Информация о выполняющих

1.1 Команда. Часть 1

Андрюшин Никита Сергеевич

Комягин Андрей Николаевич

Жибицкая Евгения Дмитриевна

1.2 Команда. Часть 2

Лисовская Арина Валерьевна

Мосолов Александр Денисович

Колонтырский Илья Русланович

Раздел 2

2. Основная часть

2.1 От непрерывной физики к компьютерной сетке

Метод конечных разностей

Пространство разбивается на пиксели N×N

Каждый узел имеет два состояния:

$n = 0 \longrightarrow$ жидкая фаза

$n = 1 \longrightarrow$ **твёрдый кристалл**

Затравка помещается в центр поля

Время дискретизируется на такты (шаги)

На каждом шаге обновляются:

температура $T(i, j)$

фазовое состояние $n(i, j)$

Двумерная сетка N×N

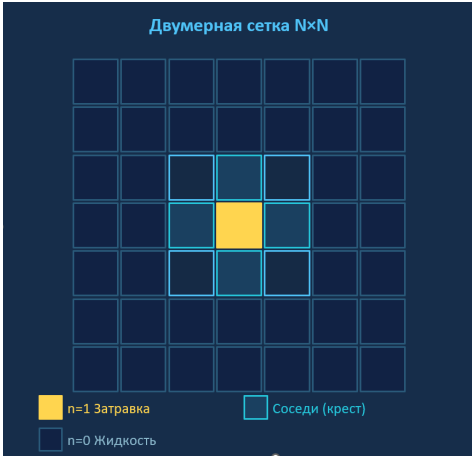

Рисунок 1: Схема двумерной сетки с затравкой

2.2 Алгоритм распространения тепла

Явная разностная схема

Алгоритм для каждой ячейки (i, j):

Берём текущую температуру $T(i, j)$

Смотрим на 4 соседа крестом (вес 1)

Смотрим на 4 диагональных (вес w)

Считаем дискретный лапласиан ΔT

Обновляем температуру на шаг Δt

w — весовой коэффициент диагоналей

h — шаг сетки (расстояние между ячейками)

Средняя температура вокруг узла:

$$\langle T_{i,j} \rangle = \frac{\sum T_{\text{прямые}} + w \sum T_{\text{диагональные}}}{4 + 4w}$$

Дискретный лапласиан:

$$\nabla^2 T \approx \frac{\langle T_{i,j} \rangle - T_{i,j}}{(4 + 4w)(1 + 2w)h^2}$$

Показывает, насколько ячейка холоднее/горячее соседей

w — вес диагоналей, h — шаг сетки

2.3 Проблема времени и устойчивость модели

Проблема масштабов времени

Тепло распространяется НАМНОГО быстрее, чем растёт кристалл

Одинаковый шаг Δt для тепла и роста $\longrightarrow$ нестабильность модели (числа уходят в ∞)

Решение: разделить шаги по времени:

1 шаг роста кристалла

m микро-шагов для теплопроводности

Критерий Куранта–Фридрихса–Леви:

при $\alpha \cdot \Delta t / h^2 \leq 1/4$ схема устойчива

Пересчёт температуры на микро-шаг:

$$\hat{T}_{i,j} = T_{i,j} + \frac{\chi \Delta t}{m} \nabla^2 T$$

α — *коэффициент теплопроводности,* Δt — *микро-шаг*

Условие устойчивости (CFL):

$$\frac{\chi \Delta t}{m h^2} < \frac{1}{4}$$

Выбираем $m = \lceil \alpha / (h^2 \cdot 4) \rceil$ микро-шагов на шаг роста

$\longrightarrow$ *математическая стабильность гарантирована*

2.4 Алгоритм вычисления кривизны (учёт формы)

Локальная кривизна границы

Поверхностное натяжение: острым выступам труднее расти

Алгоритм для пограничной жидкой ячейки (i, j):

Считаем прямых твёрдых соседей (×1)

Считаем диагональных соседей (×коэф.)

Суммируем с поправочным коэф. γ

Интерпретация результата s:

s мало $\longrightarrow$ острие $\longrightarrow$ расти сложно

s велико $\longrightarrow$ впадина $\longrightarrow$ расти легко

Определение кривизны границы:

$\frac{1}{R} \approx s_{i,j} = \sum_1 n_{i,j} + w_n \sum_2 n_{i,j} - \left(\frac{5}{2} + \frac{5}{2} w_n\right)$

Σ_1 — прямые соседи (сверху/снизу/слева/справа)

Σ_2 — диагональные соседи | $\gamma \in (0, 1)$

Соседи ячейки (i, j):

Рисунок 2: Схема весов соседей для вычисления кривизны

2.5 Главное условие кристаллизации

Правила замораживания ячейки

На каждом шаге проверяем все жидкие ячейки ($n = 0$)

Два необходимых условия:

Ячейка касается хотя бы 1 твёрдой (кристалл не может появиться в пустоте)

Температура $T(i,j) \leq$ порогу T^*

Порог T^* включает:

$\tilde{T}_m$ — базовая температура плавления

$\lambda \cdot s$ — поправка на кривизну (поверх. натяжение)

$\delta \cdot \eta$ — тепловой шум (ветвление)

При замерзании: T += +1 (скрытая теплота)

Условие замерзания:

$$T_{i,j} \leq \tilde{T}_m(1 + \eta_{i,j}\delta) + \lambda s_{i,j}$$

(где $\tilde{T}_m$ — переохлаждение, $\eta\delta$ — случайный шум, λ — влияние капиллярного радиуса, s — кривизна)

2.6 Случайный шум и итоговый алгоритм

Генератор случайного шума:

$$\eta_{i,j} \in [-1;\ 1]$$

Шум $\delta \cdot \eta$ провоцирует неустойчивость Муллинса–Секерки $\longrightarrow$ ветвление дендрита

Скрытая теплота кристаллизации:

$$T_{i,j} \longrightarrow T_{i,j} + 1$$

Симулирует выброс тепла при фазовом переходе жидкость$\longrightarrow$твёрдое

Итоговая блок-схема алгоритма

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

— Сетка N×N, затравка в центре, $T = T_0$

ШАГ ПО ВРЕМЕНИ

— Начало нового такта симуляции

ПЕРЕСЧЁТ ТЕПЛА ×m

— m микро-шагов теплопроводности

ПРОВЕРКА ЗАМЕРЗАНИЯ

— $T(i,j) \leq T_m + \lambda s + \delta\eta$?

ЗАМОРОЗКА + ТЕПЛО

— $n \to 1$, T += L (скрытая теплота)

Повтор до N шагов

2.7 Краткие выводы: численная модель

Дискретизация:
Пространство ⟶ сетка N×N с двумя состояниями ($n = 0$ жидкость, $n = 1$ кристалл).
Время ⟶ макро-шаги (рост) и микро-шаги (теплопроводность).
Температурное поле обновляется явной разностной схемой с учётом прямых и диагональных соседей.

Устойчивость:
Критерий CFL ($\chi \Delta t / m h^2 < 1/4$) гарантирует стабильность вычислений.
Разделение временных масштабов решает проблему разной скорости процессов.

Физика на сетке:
Кривизна границы вычисляется через подсчёт твёрдых соседей — управляет поверхностным натяжением.
Случайный шум $\eta \in [-1; 1]$ запускает неустойчивость Муллинса–Секерки ⟶ ветвление.
Условие кристаллизации объединяет переохлаждение, кривизну и шум в единый порог T^*.

Итог:
Алгоритм из 5 шагов (инициализация ⟶ тепло ⟶ проверка ⟶ заморозка ⟶ повтор) воспроизводит рост дендритов из первых принципов.